Procedimiento de Implementación del Software

(Fases, verificación, capacitación, puesta en marcha y reversión)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

16 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	16/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Define el entorno, los roles, las fases, la verificación, la capacitación, la puesta en marcha y la reversión de la implementación del sistema.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		16/10/2026
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones 2

Tabla de contenido 3

1. Introducción 5

1.1 Alcance 5

1.2 Estrategia 5

2. Roles y responsabilidades 5

3. Entorno de implementación 6

4. Procedimiento por fases 8

4.1 Fase 1: preparación del servidor e infraestructura 8

4.2 Fase 2: bases de datos y datos iniciales 9

4.3 Fase 3: microservicios 9

4.4 Fase 4: aplicación web y móvil 9

4.5 Fase 5: medidores 10

5. Pruebas de aceptación 10

6. Capacitación 11

7. Puesta en marcha y soporte 12

8. Plan de reversión 12

9. Riesgos y consideraciones para producción 13

Referencias 13

Anexo A. Acta de aceptación 15

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este documento define cómo se lleva Cuida Tu Agua del entorno de desarrollo al entorno donde lo usarán los usuarios: qué se instala, en qué orden, quién lo hace, cómo se comprueba que funciona, cómo se capacita a los usuarios y cómo se revierte si algo falla. Los comandos de cada paso están en el Manual de Instalación; aquí se indica el procedimiento, los responsables y los criterios para avanzar.

1.1 Alcance

La implementación cubre una puesta en marcha piloto: un equipo servidor en la red local con la infraestructura en contenedores Docker y los seis microservicios, la aplicación web publicada, la aplicación móvil para los usuarios del piloto y los medidores instalados en los lugares participantes. El despliegue en un servidor en la nube queda como una fase posterior, porque requiere crear las imágenes Docker de los servicios y habilitar HTTPS y MQTT con TLS (sección 9).

1.2 Estrategia

Se usa una implementación por fases y con un grupo piloto: primero la infraestructura y los datos, luego los servicios, después los clientes y por último los medidores y los usuarios. Cada fase tiene un criterio de salida que debe cumplirse antes de pasar a la siguiente, lo que permite detectar los problemas cerca de su origen y revertir solo la fase afectada.

2. Roles y responsabilidades

Tabla 3

Roles de la implementación

Rol	Responsable	Responsabilidades
Líder de implementación	Juan Esteban Ome Esquivel	Coordina las fases, aprueba el paso entre fases y decide la reversión.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Infraestructura y seguridad	Juan Esteban Ome Esquivel	Servidor, Docker, Redis, Mosquitto, RabbitMQ, llaves, clave interna, ms-iam, ms-notification y firmware.
Servicios de consumo y válvula	Juan Manuel Gómez	ms-consumption, ms-valve y sus bases de datos; pruebas de consumo y válvula.
Lugares y aplicación web	Diego Alejandro Alvarado	ms-places y su base de datos, publicación de la web y pruebas de la interfaz.
Instructor	Carlos Julio Cadena	Revisa las pruebas de aceptación y firma el acta (anexo A).

Los responsables corresponden a la distribución de servicios del plan de la entrega 4; el equipo puede ajustarlos antes de iniciar.

3. Entorno de implementación

La figura 1 muestra los nodos del entorno. El equipo servidor ejecuta SQL Server, Redis, Mailpit o el servidor de correo real, Mosquitto, RabbitMQ y los seis microservicios; los celulares y los navegadores se conectan por la red local, y los medidores por WiFi de 2,4 GHz al broker MQTT.

Figura 1

Diagrama de despliegue del entorno

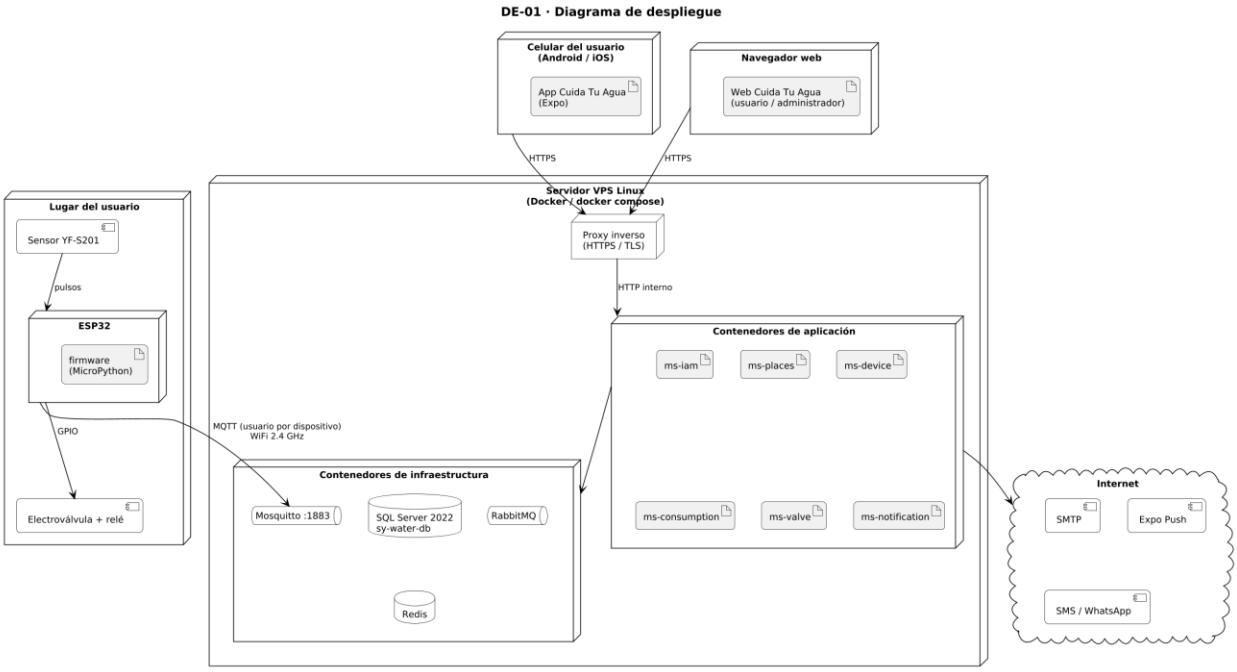


Tabla 4

Lista de chequeo previa

#	Condición	Cumple
1	Equipo servidor con Docker, JDK 21, .NET SDK 10 y Node.js 20 instalados (Manual de Instalación, sección 2).	☒
2	IP fija o reservada para el servidor en la red local.	☐
3	Red WiFi de 2,4 GHz en cada lugar del piloto, con comunicación entre dispositivos permitida.	☐
4	Versiones a instalar etiquetadas en Git (servicios, bases de datos, aplicación y firmware).	☐
5	Pruebas automatizadas en verde en todos los repositorios.	☒
6	Contraseñas, llaves y clave interna generadas y guardadas fuera de los repositorios.	☒
7	Cuenta de correo para envío (Gmail con contraseña de aplicación o Brevo).	☐
8	Medidores ensamblados y probados en banco; etiquetas impresas.	☐
9	Respaldo de cualquier base de datos existente en el servidor.	☐
10	Lista de usuarios del piloto y de las cuentas de administrador.	☐

4. Procedimiento por fases

Tabla 5

Cronograma de la implementación

Fase	Actividad	Responsable	Fecha
1	Preparación del servidor e infraestructura	Juan Esteban Ome Esquivel	15/10/2026
2	Bases de datos y datos iniciales	Equipo	25/09/2026
3	Microservicios	Equipo	29/09/2026
4	Aplicación web y móvil	Diego Alejandro Alvarado	02/10/2026
5	Medidores	Juan Esteban Ome Esquivel	07/10/2026
6	Pruebas de aceptación	Equipo e instructor	_____
7	Capacitación y puesta en marcha	Equipo	_____

4.1 Fase 1: preparación del servidor e infraestructura

1. Crear la estructura de carpetas y descargar las versiones etiquetadas de cada repositorio.
2. Levantar Redis y el servidor de correo (compose de ms-iam).
3. Crear el archivo de contraseñas de Mosquitto y levantar Mosquitto y RabbitMQ (compose de ms-device).
4. Generar las llaves RS256 y la clave interna, y copiar la llave pública a cada servicio .NET.
5. Abrir los puertos del firewall.

Criterio de salida	Los contenedores sy_water_redis, sy_water_mosquitto y sy_water_rabbitmq aparecen en docker ps; el panel de RabbitMQ abre en el puerto 15672.
Referencia	Manual de Instalación, secciones 3, 5, 6 y 9

4.2 Fase 2: bases de datos y datos iniciales

1. Aplicar los repositorios de base de datos en orden: ms-iam-db, ms-places-db, ms-device-db, ms-consumption-db, ms-valve-db y ms-notification-db.
2. En el servidor del piloto, ejecutar Liquibase con el contexto prod para no cargar los medidores de prueba.
3. Verificar la etiqueta aplicada en cada schema.
4. Confirmar los datos iniciales: roles USER y ADMIN, catálogo geográfico de Colombia y Ecuador y, si la release los incluye, el catálogo de tarifas y los consejos de ahorro.

Criterio de salida	Cada schema tiene su etiqueta final en DATABASECHANGELOG y los datos iniciales están cargados.
Referencia	Manual de Instalación, sección 4

4.3 Fase 3: microservicios

1. Configurar las variables de entorno de ms-iam y los user-secrets de los servicios .NET.
2. Arrancar en orden ms-iam, ms-places, ms-device, ms-consumption, ms-valve y ms-notification.
3. Comprobar el endpoint de salud de cada servicio y que los consumidores se conecten a RabbitMQ.
4. Registrar la primera cuenta de administrador, verificarla y asignarle el rol ADMIN.

Criterio de salida	Los seis endpoints de salud responden UP o Healthy y el administrador inicia sesión con su rol.
Referencia	Manual de Instalación, secciones 7, 8 y 10

4.4 Fase 4: aplicación web y móvil

1. Configurar el archivo .env de la aplicación con la IP del servidor.

2. Generar y publicar la web en el puerto 8080; agregar ese origen a la configuración CORS de los servicios.
3. Distribuir la aplicación móvil a los usuarios del piloto (Expo Go o compilación de desarrollo con EAS para push en Android).

Criterio de salida	Desde otro computador se inicia sesión en la web y desde un celular del piloto en la aplicación.
Referencia	Manual de Instalación, sección 11

4.5 Fase 5: medidores

1. Dar de alta los medidores desde el panel (Alta de fábrica) y guardar la hoja de credenciales fuera de los repositorios.
2. Cargar el firmware y el secrets.py de cada medidor, con USE_WATCHDOG = True.
3. Hacer la prueba en banco y olvidar la red del taller con el botón BOOT.
4. Instalar cada medidor en su lugar, conectarlo al WiFi del lugar y vincularlo con la cuenta del dueño.

Criterio de salida	Cada medidor aparece «Conectado» en la aplicación del dueño y en el panel de administración.
Referencia	Manual de Instalación, sección 12; Manual de Usuario, sección 4

5. Pruebas de aceptación

Las pruebas se ejecutan con el instructor o el cliente presente. Cada prueba se marca como aprobada solo si se obtiene el resultado esperado; una prueba fallida se registra como acción correctiva y se repite después de corregirla.

Tabla 6

Pruebas de aceptación

#	Prueba	Resultado esperado	Aprobada
1	Registrar una cuenta con un correo real y verificarla	El código llega al buzón y la cuenta queda activa	☐
2	Iniciar sesión en el celular y en la web	Mis lugares se muestra en ambos	☐
3	Crear un lugar y vincular su medidor	Medidor «Conectado» con último reporte reciente	☐
4	Abrir una llave y observar el panel	El consumo y el caudal aumentan en menos de un minuto	☐
5	Cerrar el agua con el código del correo	La válvula se cierra, queda en el historial y llega la alerta crítica	☐
6	Abrir el agua	El medidor confirma y la válvula queda abierta	☐
7	Desconectar el medidor más de 10 minutos	Una sola alerta de medidor desconectado; al reconectar, aviso informativo	☐
8	Apagar el correo para alertas importantes y repetir la prueba 7	La alerta aparece en la aplicación pero no llega al correo	☐
9	Cortar la energía del medidor con la válvula cerrada y restablecerla	La válvula sigue cerrada	☐
10	Bloquear y desbloquear un usuario desde el panel	El usuario pierde la sesión y no puede entrar hasta ser desbloqueado	☒
11	Crear una recomendación y verla en la web de un usuario	El consejo aparece según el tipo de lugar	☒
12	Eliminar una cuenta con medidor vinculado	El medidor queda libre en el panel de administración	☒

6. Capacitación

Tabla 7

Plan de capacitación

Público	Contenido	Material	Duración
Usuarios del piloto (dueños)	Crear la cuenta, registrar el lugar, conectar y vincular el medidor, leer el panel, cerrar y abrir el agua, notificaciones y preferencias.	Manual de Usuario, secciones 2 a 7	_____
Administradores	Panel de administración: resumen, usuarios, medidores, alta de fábrica y recomendaciones.	Manual de Usuario, sección 9	_____
Equipo de soporte	Arranque y parada de servicios, revisión de salud, cola de mensajes muertos, problemas frecuentes y reversión.	Manual Técnico y Manual de Instalación	_____

7. Puesta en marcha y soporte

1. Con el acta de aceptación firmada, se habilitan las cuentas de los usuarios del piloto.
2. Durante las primeras 48 horas, el equipo revisa dos veces al día los endpoints de salud, la cola sywater.dead-letters, los correos fallidos y el estado de los medidores en el panel.
3. Los problemas reportados se registran en el formato de acciones correctivas, con su severidad y responsable.
4. Al terminar el periodo de acompañamiento, se hace una revisión con los usuarios del piloto y se registran las lecciones aprendidas.

8. Plan de reversión

Si una fase no cumple su criterio de salida y el problema no se corrige en el tiempo acordado, el líder de implementación decide la reversión de esa fase.

Tabla 8

Reversión por componente

Componente	Cómo se revierte
Bases de datos	liquibase rollback <etiqueta anterior> en el repositorio afectado; si es necesario, restaurar el respaldo tomado antes de la fase 2.
Microservicios	Detener el servicio y ejecutar la versión etiquetada anterior con la misma configuración.
Aplicación web	Volver a publicar la carpeta dist de la versión anterior.
Aplicación móvil	Volver a distribuir la compilación anterior.
Firmware	Cargar la versión anterior del firmware conservando el mismo secrets.py.
Válvulas	Ante cualquier falla, abrir la válvula desde la aplicación o, si no hay comunicación, restablecer la energía; la válvula nunca se reabre sola.

9. Riesgos y consideraciones para producción

Tabla 9

Riesgos de la implementación

Riesgo	Mitigación
La red del lugar aísla los dispositivos o solo ofrece 5 GHz	Verificarlo en la lista de chequeo; usar un punto de acceso propio de 2,4 GHz.
Gmail bloquea el envío o los correos llegan a spam	Contraseña de aplicación con la misma cuenta como remitente; alternativa Brevo.
Las notificaciones push no funcionan en Expo Go para Android	Compilación de desarrollo con EAS; mientras tanto, alertas por correo y en la aplicación.
Pérdida de datos del servidor	Respaldo diario de sy-water-db y de los volúmenes de Mosquitto y RabbitMQ.
Exposición de secretos	Secretos solo en variables de entorno, user-secrets y archivos ignorados por Git.

Para pasar del piloto a un servidor en la nube se requiere: crear las imágenes Docker de los seis servicios y un compose que las levante; publicar la API detrás de HTTPS; habilitar MQTT con TLS en el puerto 8883; configurar respaldos automáticos y monitoreo; unificar la configuración del servicio de consejos y de las métricas del panel; y corregir que ms-device consulte la lista de revocación (acciones ACC-09 y APR-06 del documento de acciones de mejoramiento).

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 10 de octubre). *Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 10 de octubre). *Manual de instalación: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c, 10 de octubre). *Manual de usuario final: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Anexo A. Acta de aceptación

Proyecto	Cuida Tu Agua
Versión implementada	_____
Fecha	_____
Lugar	_____
Pruebas aprobadas	____ de 12 (tabla de pruebas de aceptación)
Observaciones	
Decisión	☐ Aceptado ☐ Aceptado con observaciones ☐ No aceptado

Tabla 10

Firmas

Rol	**Nombre**	**Firma**
Líder de implementación	Juan Esteban Ome Esquivel	
Equipo de desarrollo	Juan Manuel Gómez	
Equipo de desarrollo	Diego Alejandro Alvarado	
Instructor	Carlos Julio Cadena	